GUÍA DE PLATAFORMA · VERSIÓN 2.2.0

Ktalogo-Dgital

Instalación multi-PC, multi-catálogo, multi-usuario y roles

> Todo lo necesario para convertir la app en la plataforma de trabajo de tu equipo: las cinco rutas de instalación, el servidor central con código QR, catálogos que se crean desde la propia app y cinco roles con permisos reales, del Super Admin al Cliente.

5 rutas de instalación | 5 roles con permisos | Multi-catálogo | Multi-usuario y multi-tarea | 24/24 pruebas OK

EDICIÓN NOVIEMBRE 2026

ESPAÑOL · PC · WEB · ANDROID

CAPÍTULO 01

Cómo instalar la plataforma en otras PCs

Ktalogo-Dgital es un solo programa Python que puede vivir en distintos lugares según cómo trabaje tu equipo. La pregunta clave no es «dónde lo instalo», sino «¿dónde viven los datos?». Si cada PC necesita ver las mismas ventas, el mismo saldo y los mismos catálogos, los datos deben ser **uno solo**: eso exige un servidor central; si cada PC trabaja aislada, cada una lleva su propia instalación. Hay cinco rutas posibles y no compiten entre sí: conviene decidir desde el día uno dónde quedará la base de datos (la carpeta **data/**).

En este capítulo tienes la comparación completa y el paso a paso de la ruta elegida para tu equipo: el **servidor central**, donde una sola PC guarda los datos y todas las demás entran por navegador.

Ruta	Qué se hace	Ideal para	Datos
A · Servidor central recomendada	Una PC ejecuta **INICIAR-WEB.bat**; el resto entra por navegador con la IP o escaneando el QR	Equipo de trabajo en la misma red (tu caso)	**Únicos y compartidos**
B · Instalación por PC	INSTALAR.bat en cada PC, base de datos independiente en cada una	PCs aisladas, sin red común	Separados por PC
C · App Android (APK)	Compilación en la nube con GitHub Actions; el APK se instala en el celular	Ventas fuera del local, ferias, calle	Locales del celular
D · Termux en Android	INSTALAR-TERMUX.sh: el celular sirve la app a su propio navegador	Trabajar solo con el teléfono	Locales del celular
E · Navegador (todo dispositivo)	Sin instalar nada: iPhone, tablet, TV u otra PC abren la IP del servidor central	Consultas rápidas y vitrina	**Los del servidor**

Tu decisión: servidor central (Ruta A), paso a paso

Elegiste que las demás PCs trabajen contra una plataforma común. Con la v2.2.0 el proceso es automático de punta a punta: el mismo instalador que ya usaste deja la PC servidora lista, y las demás PCs no instalan absolutamente nada.

1. **Instala una sola vez** en la PC que hará de servidor: doble clic en **INSTALAR.bat**. Él solo corrige el proxy, instala Python si falta, crea el entorno y deja los accesos directos en el Escritorio.
2. **Abre el servidor** con doble clic en **INICIAR-WEB.bat**. Verás la IP del PC (ejemplo: **http://192.168.1.10:8550**) y se abrirá un **código QR** en pantalla.
3. **Conecta el resto de las PCs**: abre el navegador y escribe esa dirección. No hay que instalar nada; cada PC queda «fijada» guardando la dirección en favoritos.
4. **Conecta celulares y tablets**: apunta la cámara al QR y toca el enlace que aparece. Misma red Wi-Fi, cero configuración.
5. **Permite el acceso en el firewall**: la primera vez Windows preguntará «¿Permitir acceso?» — pulsa **Sí** para que las otras PCs puedan entrar (solo ocurre una vez).
6. **Crea los usuarios del equipo**: entra como **superadmin@ktalogo.app** y ábrelos en el panel **Usuarios**, uno por persona y con su rol correcto (capítulo 04).

¿Y si necesitas acceder desde fuera del local? El servidor central escucha en tu red interna. Para entrar desde internet usa un túnel seguro (Cloudflare Tunnel o Tailscale) y nunca abras el puerto 8550 crudo al mundo: el túnel cifra la conexión y te da una dirección estable.

CAPÍTULO 02

Multi-catálogo: cómo crear más de un catálogo

En Ktalogo-Dgital, **una tienda = un catálogo**. Cada tienda tiene su propia vitrina pública con enlace y QR independientes, sus productos con sus precios, sus pedidos, su plan y su ubicación en el mapa. Crear «otro

catálogo» es, literalmente, crear otra tienda: en segundos la app la agrega al selector y puedes alternar entre ellas sin cerrar sesión.

Ya vienen tres catálogos de demostración (Ktalogo Store Caracas, Farmacia La Salud y Agro Campo) para que veas el concepto funcionando. Puedes renombrarlos o borrar su contenido y empezar de cero: son tuyos.

Tres formas de crear un catálogo

➕ Nueva tienda (desde cero)

Ajustes → Multi-catálogo → Nueva tienda. Le pones nombre y descripción y la app la crea al instante; quedas operando dentro de ella para cargar sus productos.

La crea: Administrador y Super Admin · respeta el cupo del plan · el Super Admin no tiene límite

⧉ Duplicar catálogo (modo revendedor)

Catálogo → Duplicar catálogo. Copia todos tus productos activos a otra tienda propia, respetando el cupo de la destino: ideal para montar un catálogo de revendedor o una segunda sucursal con el mismo inventario base.

Requiere plan Avanzado o superior · disponible para Admin, Editor y Super Admin

🗺️ Registrar negocio en el mapa

Mapa → Registrar negocio en el mapa. Crea la tienda ya geolocalizada con su punto en el mapa público, útil para negocio nuevo con ubicación física.

La crea: Administrador y Super Admin

¿Cuántos catálogos puedo tener?

El límite lo pone el plan de la tienda, y para una plataforma mediana (5–15 catálogos) lo natural es que el **Super Admin** —que no tiene límite— sea quien cree las tiendas y las asigne. Los planes de la app se comportan así:

Plan	Tiendas	Productos	Sucursales
Gratis	1	25	1
Emprendedor	1	250	1
Intermedio	1	500	2
Avanzado	2	1.000	4
Pro	4	Sin límite	Sin límite
Enterprise	**Sin límite**	Sin límite	Sin límite

Para cambiar de tienda sin cerrar sesión usa el selector ⇄ del appbar (aparece cuando tienes más de una): catálogo, pedidos y saldo siempre apuntan a la tienda activa.

CAPÍTULO 03

Multi-usuario y multi-tarea: cómo funciona

Sí, la plataforma es multi-usuario y multi-tarea de forma nativa. En modo servidor web, **cada pestaña o ventana del navegador es una sesión independiente**, con su propio usuario y su propio estado. Dos personas pueden estar editando catálogos distintos a la vez; una tercera puede estar revisando pedidos en su celular; y ninguna interfiere con las demás, porque la sesión no vive en el servidor sino en el navegador de cada quien.



Lo que se comparte es la **base de datos**: cuando el Editor guarda un producto y el Admin recarga su pantalla, ya lo ve. Las operaciones críticas (confirmar un

pedido, mover saldo, registrar una remesa) quedan ancladas en la blockchain local con su sello de tiempo, así que queda registro de quién hizo qué y cuándo.

Límites prácticos. Para tu escala (5–15 catálogos, hasta 25 usuarios) una PC normal como servidor sobra: la app es liviana, corre con poca señal y no necesita Docker ni servicios externos. Lo único que exige el modo servidor es que la PC servidora esté encendida mientras el equipo trabaja, y que todos estén en la misma red (o conectados por el túnel del capítulo 01). Si un día la operación crece mucho, los datos migran solos de JSON a SQLite y, si hiciera falta más adelante, el mismo motor acepta PostgreSQL o MySQL por configuración sin cambiar el código.

CAPÍTULO 04

Los cinco roles: quién hace qué

La v2.2.0 implementa control de acceso por roles (RBAC): la navegación y los botones se adaptan solos a cada rol, y las rutas prohibidas se bloquean incluso si alguien escribe la URL a mano. El auto-registro público crea siempre cuentas **Cliente**; las cuentas del equipo las crea el Super Admin en el panel **Usuarios**. Cada rol tiene una cuenta demo lista para que la pruebes hoy mismo.

👑 Super Admin — dueño de la plataforma

Ve y opera **todas las tiendas con el selector ⇄. Es el único que administra usuarios: crea cuentas, cambia roles, desactiva a alguien que dejó el equipo (sin borrar su historial) y consulta la blockchain de auditoría. También decide planes y puede crear catálogos sin límite.**

Demo: superadmin@ktalogo.app · super1234

🛠️ Administrador — gerente de su tienda

El rol del día a día del negocio: catálogo completo (crear, editar, borrar, duplicar), pedidos con sus estados, saldo y retiros, remesas, pasarelas de pago, planes y ajustes de sus tiendas. No ve las tiendas de otros ni administra usuarios.

Demo: admin@ktalogo.app · demo1234

✏️ Editor — equipo de contenido

Carga y edita productos, mueve el orden de categorías, duplica elementos y gestiona el estado de los pedidos (confirmar, enviar, entregar). El límite es claro: **no toca dinero** (sin saldo, sin remesas, sin pagos) y no entra a Ajustes ni al panel de usuarios. No puede borrar productos.

Demo: editor@ktalogo.app · editor1234

👁️ Visualizador — solo lectura

Para socios, contadores, supervisión o auditoría: mira inicio, catálogo, pedidos y analíticas, y puede exportar a PDF/DOC/TXT. Los botones de crear, editar y borrar simplemente no existen en su pantalla; es imposible que modifique algo por descuido.

Demo: visualizador@ktalogo.app · visual1234

🛒 Cliente — compra

Al entrar aterriza directo en la vitrina pública: navega, arma su carrito y hace pedidos que quedan ligados a su cuenta. En «Mis pedidos» ve únicamente los suyos con su estado en vivo, y en «Saldo» gestiona su propia billetera. No ve ningún módulo interno del negocio.

Demo: cliente@demo.app · cliente123

CAPÍTULO 05

Matriz de permisos por módulo

Esta es la matriz completa que aplica la app módulo por módulo. ✓ = acceso total · leer = solo lectura · suyos = únicamente sus propios registros · — = sin acceso (la ruta ni siquiera aparece en su menú).

Módulo	👑	🛠️	✏️	👁️	🛒
Inicio (dashboard)	✓	✓	✓	leer	—
Catálogo	✓	✓	crear/editar	leer	—
Pedidos	✓	✓	✓	leer	suyos
Saldo / billetera	✓	✓	—	—	suyo
Remesas	✓	✓	—	—	—
Pasarelas de pago	✓	✓	—	—	—
Planes	✓	✓	—	—	—
Analíticas	✓	✓	—	leer	—
Mapa de negocios	✓	✓	✓	leer	—
Asistente IA	✓	✓	✓	—	—
Ajustes	✓	✓	—	—	—
Usuarios y roles	✓	—	—	—	—

Dentro del catálogo hay una segunda capa: el Editor no puede borrar productos, y duplicar catálogo completo exige plan Avanzado+. El panel Usuarios verifica el rol dos veces (menú y URL) y protege al propio Super Admin: nadie puede quitarse su propio rol, desactivarse a sí mismo ni dejar la plataforma sin un Super Admin activo.

CAPÍTULO 06

Seguridad y buenas prácticas de la plataforma

Una plataforma de trabajo con varias personas entrando a la vez merece una rutina de higiene simple. Nada de lo siguiente requiere conocimientos técnicos: son cinco minutos al mes que evitan el 95 % de los sustos.

1. **Una persona, una cuenta.** Evita la cuenta compartida: si algo sale mal, la blockchain y el registro de sesiones te dicen quién fue. El Super Admin crea cuentas ilimitadas y gratis.

2. **Contraseñas temporales que caducan.** Al crear una cuenta de equipo, márcale a la persona cambiarla en Ajustes → Perfil el primer día.

3. **Desactivar en lugar de borrar.** Cuando alguien deja el equipo, desactívalo: su historial y sus pedidos siguen existiendo para consulta, pero su acceso se corta al instante.

4. **Copia de seguridad mensual.** Ajustes → Datos → «Backup JSON» exporta todo (catálogos, usuarios, blockchain) a un archivo que puedes guardar en un pendrive o en la nube.

5. **Sin internet crudo.** La plataforma vive bien en tu red interna; si necesitas acceso externo, túnel cifrado (capítulo 01) y nada de puertos abiertos al mundo.

Blindaje extra: en el archivo **.env** puedes activar **KTALOGO_2FA=1** para exigir un segundo factor por correo en cada inicio de sesión del equipo. Los códigos llegan por SMTP si lo configuras, o al buzón interno de la app si no.

CAPÍTULO 07

Preguntas frecuentes

¿Puedo instalar en las otras PCs Y tener servidor central a la vez?

Sí. La Ruta B (instalación por PC) coexiste con la Ruta A: solo recuerda que cada instalación tiene su propia base de datos. La recomendación es mantener UNA sola base para evitar datos descuadrados, y usar las demás PCs como navegadores.

El celular del vendedor está fuera del local, ¿ve lo mismo?

En la misma red Wi-Fi, sí. Desde fuera, usa el túnel (Cloudflare/Tailscale) o instálale la app APK (Ruta C): lleva su propia copia y sincroniza cuando vuelva a la red del local exportando/importando.

¿Qué pasa si el servidor central se apaga?

Las demás PCs dejan de ver la app hasta que vuelva a encenderse: los datos viven ahí. Nada se pierde, porque todo se guarda al momento en data/. Enciende la PC, doble clic en INICIAR-WEB.bat y todos recargan su navegador.

¿Puedo tener dos Super Admin?

Sí, y es recomendable por continuidad: el sistema solo exige que exista al menos uno activo. Desde el panel Usuarios, cambia el rol de otra cuenta a Super Admin y listo.

¿Los clientes necesitan cuenta para comprar?

No: la vitrina pública funciona sin login y el pedido por carrito pide solo nombre y teléfono. La cuenta Cliente añade lo cómodo: «Mis pedidos» con estado en vivo y su propia billetera de saldo.

¿Puedo cambiarle el rol a alguien después de crearle la cuenta?

Sí, en cualquier momento: el Super Admin abre el panel Usuarios, cambia el rol en el desplegable de esa persona y el cambio aplica al instante — su menú y sus botones se ajustan en su próxima recarga, sin volver a crear nada.

¿Cuántas PCs pueden entrar al mismo tiempo?

No hay límite artificial: cada navegador abierto es una sesión. Para tu escala (hasta 25 usuarios) una PC doméstica como servidor sobra; la app fue diseñada para funcionar con poca señal y recursos mínimos.

¿Y si mi internet se cae?

El servidor central es local: mientras las PCs estén en la misma red, la plataforma funciona igual con o sin internet. Solo pierdes la tasa BCV en vivo (usa su caché) y las funciones opcionales de IA y correo.

Para detalles técnicos paso a paso tienes además **docs/INSTALACION.md** (cinco rutas de instalación), **docs/GUIA_APK.md** (app Android nativa) y **ACTUALIZACION-2.2.0.md** (qué cambió exactamente en esta versión y cómo actualizar desde v2.1.0 sin perder datos).

Tu plataforma de trabajo, lista hoy.

- ✓ INSTALAR.bat en la PC servidora (una sola vez)
- ✓ INICIAR-WEB.bat y comparte el QR con el equipo
- ✓ Entra como Super Admin y crea los usuarios con su rol
- ✓ Crea tus catálogos: Ajustes → Multi-catálogo → Nueva tienda
- ✓ Backup mensual: Ajustes → Datos → Backup JSON